



CrownOps

# DentalSync

---

CAM 투입 전 제작 가능 상태를 확인하는

## 검증 체크 게이트

기공소 현장을 위한 검증 솔루션

# 기공소 현장의 변화

디지털 전환이 빠르게 이루어지는 동시에, 검증 프로세스는 여전히 사람 손에 달려 있습니다.



## 디지털 장비 도입 급속 증가

CAD/CAM 장비를 도입하는 기공소가  
빠르게 늘고 있습니다.  
처리 가능 케이스 수도 증가합니다.



## 케이스 처리량 증가

하루 처리 케이스 수가 늘면서 대표가  
모든 케이스를 직접 확인하기 어려운  
구조가 됩니다.



## 스텝 수 증가 오류 위험 상승

직원이 늘수록 커뮤니케이션 오류 가  
능성이 높아집니다.  
규칙이 달라도 같은 방식으로  
처리됩니다.

**실수는 늘고, 케이스는 쌓이고, 직원은 버티고 있습니다.**

# 문제 정의

디지털 장비는 있다  
'검증 가능한 케이스 단위'  
가 아니다.



## 오타 → 리메이크

의뢰서 입력 중 타이핑 오류 발생  
→ 잘못된 케이스 제작



## 환자 케이스 오매칭

환자의 구강과 다른 STL-File 매칭  
→ 잘못된 케이스 제작



## 파일 미도착 미확인

STL파일은 이메일로, 의뢰서는 택배로,  
파일 도착여부 파악이 어려움  
→ 잘못된 케이스 제작

# 왜 중요한가

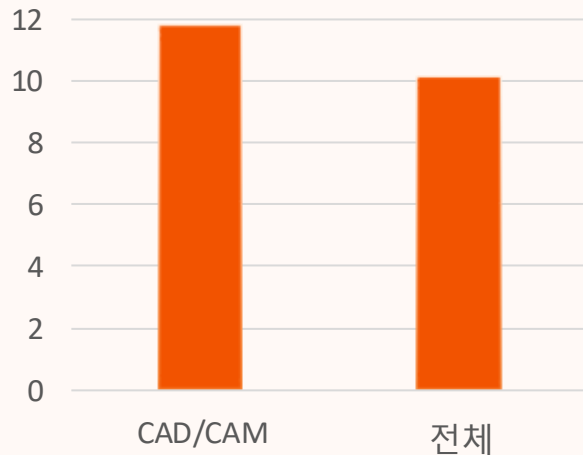
11.8%

CAD/CAM 재제작률

10.1%

전체 보철물 재제작률

남신은, (2018), 치과보철물의 재제작 실태에 관한 예비조사, 대한치과기공학회지, 제40권



재제작은 단순 실수가 아닙니다. 재료비·시간·거래처 신뢰 모두를 잃는 구조적 위험입니다.  
CAM 투입 전 검증 단계만 있어도 상당수를 예방할 수 있습니다.

# 기존 방식의 한계

## 기억 의존 확인

인적 한계

개인의 기억에 의존해 의뢰서·STL·재료 조건을 대조합니다.  
업무량이 늘면 누락 위험도 비례해 증가합니다.

## 카톡으로 재확인

비효율

불확실할 때 치과·거래처에 카톡으로 재확인합니다.  
응답 대기 시간이 발생하고, 체계적 기록이 남지 않습니다.

## 파일명 규칙 자체 관리

확장 불가

파일명에 환자명·날짜를 넣는 자체 규칙을 만들지만,  
직원마다 다르고 예외가 발생합니다.

## 소장이 최종 확인

병목

결국 대표(소장)가 직접 확인하는 구조로 귀결됩니다.  
케이스가 늘수록 대표의 부담이 집중됩니다.

# DentalSync 소개

DentalSync는

CAM 투입 전,  
의뢰서 · STL · 재료 조건이  
모두 맞는지 확인하는  
검증 체크 게이트입니다.

기존 기공소 소프트웨어를 대체하지 않습니다.  
기존 워크플로우 위에 얹는 '보완재'입니다.

아닙니다

X 기공소 ERP

X 의뢰서 OCR 플랫폼

X 공정관리 SaaS

X 기존 SW 대체

맞습니다

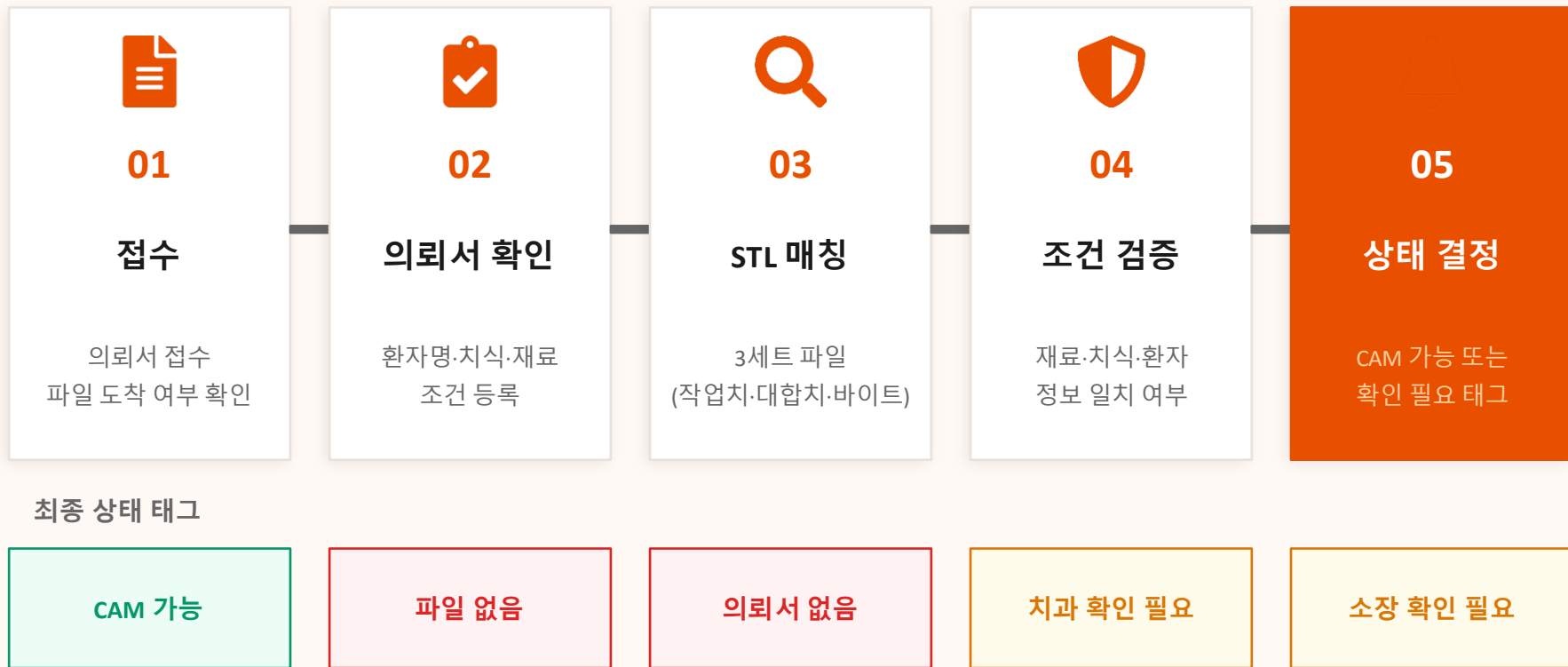
✓ CAM 투입 전 체크

✓ 의뢰서 + STL 매칭

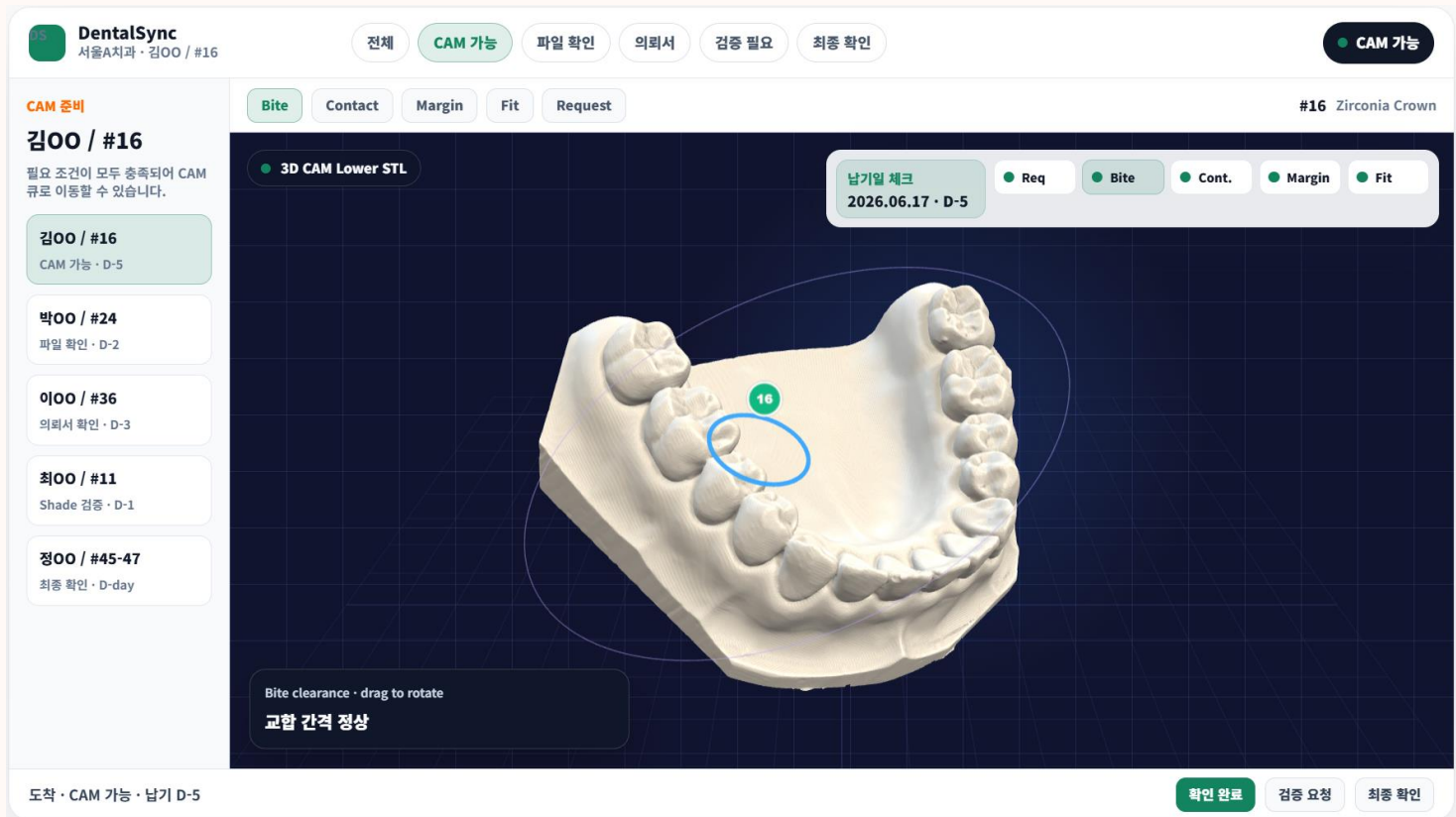
✓ 제작 가능 상태 구분

✓ 기존 워크플로우 보완

# 작동 흐름



# 핵심 화면 예시





# 핵심 기능



## 01 의뢰서 정보 등록

- 수기 의뢰서 내용을 디지털 입력
- 환자명·치식·재료 조건 등록
- 접수 단계부터 체계적 관리



## 02 STL 파일 매칭

- 작업치·대합치·바이트 3세트 확인
- 의뢰서 환자 정보와 STL 대조
- 미도착 파일 즉시 감지



## 03 상태 태그 자동 부여

- CAM 가능 / 파일 없음 / 의뢰서 없음
- 확인 필요 항목 자동 플래그
- 대표·담당자 구분 알림



## 04 케이스 현황 대시보드

- 전체 케이스 상태 한눈에 파악
- 확인 필요 케이스 우선 노출
- 처리 이력 기록 및 조회

# 기대 효과



## 재제작 감소

CAM 투입 전 오류를 사전 차단해  
재제작으로 이어지는 케이스를 줄입니다.



## 재확인 카톡 감소

확인 필요 상태가 시스템에 남아  
반복적인 카톡 재확인을 줄입니다.



## 소장 부담 분산

직원도 상태를 확인 가능한 구조로  
소장이 일부 케이스만 보게 도와줍니다.

**DentalSync의 목표는 '완벽한 자동화'가 아닙니다**  
**사람이 놓칠 수 있는 지점에 알림을 주는 것입니다**

# 파일럿 제안

## 파일럿 개요

|    |            |
|----|------------|
| 규모 | 케이스 20~30건 |
|----|------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 목적 | 실제 오류 감지율 검증 |
|----|--------------|

|    |               |
|----|---------------|
| 방식 | 기공소 실제 케이스 적용 |
|----|---------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 비용 | 파일럿 기간 무상 제공 |
|----|--------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 결과물 | 감지율·오류 유형 분석 리포트 |
|-----|------------------|

## 기공소에서 필요한 것

- 실제 케이스 데이터 접근 허용
- 워크플로우 간단한 설명
- 파일럿 기간 내 피드백 공유

## CrownOps가 제공하는 것

- 파일럿 솔루션 무상 제공
- 현장 설치·세팅 지원
- 분석 리포트 공유 + 이후 방향 협의



CrownOps

# 저희가 앞장 서겠습니다

DentalSync는 기공소 현장의 오류를 줄이기 위한 솔루션입니다  
파일럿을 통해 함께 검증하고 싶습니다

---

IR담당 이원영 | CrownOps

wylee0806@gachon.ac.kr | 010-4869-1806

신은지 · 이원영 · 엄주원